CANNABIS MEDICINAL · FITOCANABINOIDES · SISTEMA ENDOCANABINOIDE

Sistema endocanabinoide e cannabis medicinal

Como os fitocanabinoides agem no corpo, onde estão os receptores, o que mudou na regulamentação brasileira em 2026 e dois casos clínicos atendidos pela professora.

G

Dra. Gisielli Alievi
Prescreve fitocanabinoides e atende por telemedicina

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

0,2%
de tetra-hidrocanabinol: até aqui, receita branca em duas vias; acima, receita amarela

0,3%
de tetra-hidrocanabinol: teto para o cultivo com finalidade medicinal

1/3 e 2/3
divisão da dose do óleo entre a manhã e a noite

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2
01 Fitocanabinoides e a ideia de equilíbrio 3
02 O sistema endocanabinoide 3
03 Componentes e sinalização retrógrada 5
04 Onde estão os receptores 6
05 Evidência e o caso do paciente de 28 anos 7
06 Regulamentação da cannabis medicinal no Brasil 8
07 Fibromialgia: a prescrição na prática 11
08 O essencial da aula 13

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que ela pediu para guardar

00 Recados da disciplina

NOTA · PRESENÇA · PRÓXIMA AULA

A professora abriu a aula com um combinado: ela preparou a aula no fim de semana pensando em ajudar a turma a garantir nota com a parte dela, que considera mais fácil do que a parte que o professor Felipe vai ministrar neste bimestre.

NOTA	Quem precisa recuperar a nota da prova passada deve aproveitar agora. Segundo ela, a parte do professor Felipe será mais densa e mais complexa.
PRESENÇA	Lista de chamada em todas as aulas. Não assinar pelo colega: ela compara a assinatura com a da lista da prova.
DURAÇÃO	Tema reduzido: as duas aulas condensadas em cerca de 40 minutos.

REVISÃO	Depois haverá uma revisão, com questões trazidas por ela.
PRÓXIMA AULA	Ela vai trazer os produtos para a turma ver: óleos com tetra-hidrocanabinol, óleos com canabidiol e pomadas. Também vai explicar a conta das gotas na prescrição.
CONVIDADA	Uma representante de uma associação de pacientes viria contar sua experiência, mas não compareceu.

O QUE ELA PEDIU PARA GUARDAR

- **A função do sistema endocanabinoide:** ela pediu um asterisco nesse slide (seção 02).
- **Os componentes:** os dois receptores que “vocês têm que saber”, os ligantes e as enzimas (seção 03).
- **A distribuição dos receptores:** “essa parte da aula é importante” (seção 04).
- **As quatro resoluções de 2026** que ela pediu para lembrar (seção 06).
- **A anamnese:** para ela, o mais importante na hora de prescrever.

“Se for para vocês garantirem nota neste bimestre, vai ser com a minha matéria.”

DRA. GISIELLI ALIEVI, NO INÍCIO DA AULA

01 Fitocanabinoides e a ideia de equilíbrio

TETRA-HIDROCANABINOL · CANABIDIOL · CANABIGEROL

Os fitocanabinoides são compostos que vêm da planta cannabis. Existem vários, mas três são os mais conhecidos: os dois estudados na aula passada e um terceiro que entra agora. Nos rótulos e nos slides eles aparecem pelas siglas, que estão no glossário.

PSICOTRÓPICO

Tetra-hidrocanabinol

No rótulo, THC. É o responsável pelos efeitos psicotrópicos da cannabis. Em dose muito alta, num paciente suscetível, pode provocar um surto psicótico.

NÃO PSICOTRÓPICO

Canabidiol

No rótulo, CBD. Muito estudado pela aplicação na epilepsia. Sem os efeitos psicotrópicos, permite prescrever com mais segurança para crianças e adolescentes.

NOVO NESTA AULA

Canabigerol

Nos slides, CBG. Também não é psicotrópico. É o precursor de outros fitocanabinoides, inclusive do canabidiol.

Como a gente não adoece

Para a professora, essa é a grande pergunta. Para não adoecer, o corpo precisa de equilíbrio, e muitas vezes o que existe é um desequilíbrio. A proposta dos fitocanabinoides é organizar algumas coisas no nosso sistema para trazer esse equilíbrio, principalmente nas questões de saúde mental.

O exemplo da aula: um paciente estressado conta que todo dia sai do trabalho e vai ao bar, porque "se sente relaxado quando bebe". Além de ser um etilista crônico, ele mostra um desequilíbrio: precisa de algo de fora para desestressar e relaxar. Isso indica que alguma coisa no sistema dele precisa ser regulada. Os fitocanabinoides podem ter essa função de regulação, de suplementação.

A dor crônica segue a mesma lógica. Quem vive com dor fica mais mal-humorado e pode desenvolver depressão. Quando a dor é controlada, a resposta ao tratamento melhora e a adesão do paciente aumenta.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: POR QUE ELA FOI ESTUDAR

Ela via relatos de pacientes que melhoravam com fitocanabinoides, mas não sabia como eles agiam no corpo. Numa visita domiciliar à paciente contada na aula passada, encontrou alguém sem resultado com o tratamento alopático: a família descontente, a paciente piorando a cada dia, sem comer sozinha e agitada todo fim de tarde. Ali pensou: "agora eu preciso estudar". Mas só passou a acreditar nos fitocanabinoides quando entendeu o sistema endocanabinoide.

02 O sistema endocanabinoide

DEFINIÇÃO · FUNÇÕES · HOMEOSTASE

Para entender o sistema, vale relembrar as unidades funcionais do sistema nervoso: o neurônio, as células da glia, as sinapses, os receptores, os neurotransmissores e os neuromoduladores, que carregam as mensagens químicas. O sistema endocanabinoide usa tudo isso.

O que é o sistema endocanabinoide PROVA

É um conjunto de receptores, ligantes e enzimas que atuam como sinalizadores entre as células e contribuem para as mais diversas funções do corpo.

A FUNÇÃO DO SISTEMA: O SLIDE COM ASTERISCO

Uma rede neurorreguladora que busca trazer regulação e homeostase ao sistema nervoso central.

DESENVOLVIMENTO
Participa do desenvolvimento do sistema nervoso central.

AJUSTE FINO
Tem um dos papéis mais importantes no ajuste de muitos processos cognitivos e fisiológicos.

SOB DEMANDA
É um sistema de autorregulação: os endocanabinoides são produzidos quando o corpo precisa.

FUNÇÕES EM QUE ELE PARTICIPA

- Desenvolvimento neural
- Plasticidade sináptica
- Gasto energético
- Regulação do apetite
- Processos digestivos
- Sistema imunológico
- Funções cardiovasculares
- Ciclo sono-vigília

Então os fitocanabinoides resolvem tudo? Não. A ideia é estabelecer algumas coisas que, em desequilíbrio, estão causando doença, e trazer o paciente de volta à homeostase. Os fitocanabinoides e os terpenos da cannabis ajudam a equilibrar o sistema, trazendo qualidade de vida e bem-estar.

> *"A gente não está falando de cura aqui, a gente está falando de equilíbrio."*
> DRA. GISIELLI ALIEVI, SOBRE O QUE ESPERAR DOS FITOCANABINOIDES

Uma descoberta recente

O sistema foi descoberto por volta de 1988. Nos anos seguintes foram identificados os ligantes que o próprio corpo fabrica, a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, sintetizados sob demanda. No início do século, o sistema foi definido como um sistema orgânico formado por duas proteínas de membrana celular, particularmente sensíveis à ação da principal molécula psicoativa da cannabis.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A sequência mais citada: em 1988 o primeiro receptor canabinoide foi identificado no cérebro; em 1992 descobriu-se a anandamida; em 1993, o receptor tipo 2; em 1995, o 2-araquidonoilglicerol. O nome anandamida vem do sânscrito *ananda*, "felicidade".

O sistema está agindo agora mesmo em quem lê esta apostila: ele é produzido sob demanda. Mesmo assim, muita gente vê a cannabis como algo ruim, e há pacientes que perguntam se vão ter um surto por usar o óleo. Por isso a anamnese vem primeiro: antes de prescrever, procurar histórico de esquizofrenia ou de transtorno bipolar na família.

O QUE PRECISA FICAR

- Temos esse sistema internalizado e produzimos esses neuromoduladores.
- Temos receptores que também respondem aos fitocanabinoides produzidos pelas plantas.
- É um sistema de autorregulação, produzido sob demanda.

03 Componentes e sinalização retrógrada

RECEPTORES · LIGANTES · ENZIMAS

Os componentes do sistema PROVA

São três grupos. Dos receptores, a professora destacou os dois que “vocês têm que saber”: o tipo 1 e o tipo 2, que nos slides aparecem como CB1 e CB2.

RECEPTORES

Tipo 1 e tipo 2

Os dois receptores principais por onde o sistema age. Nos slides, CB1 e CB2.

LIGANTES DO PRÓPRIO CORPO

Anandamida e 2-araquidonoilglicerol

Atuam sobre os receptores canabinoides. Nos slides, o segundo aparece como 2-AG.

ENZIMAS

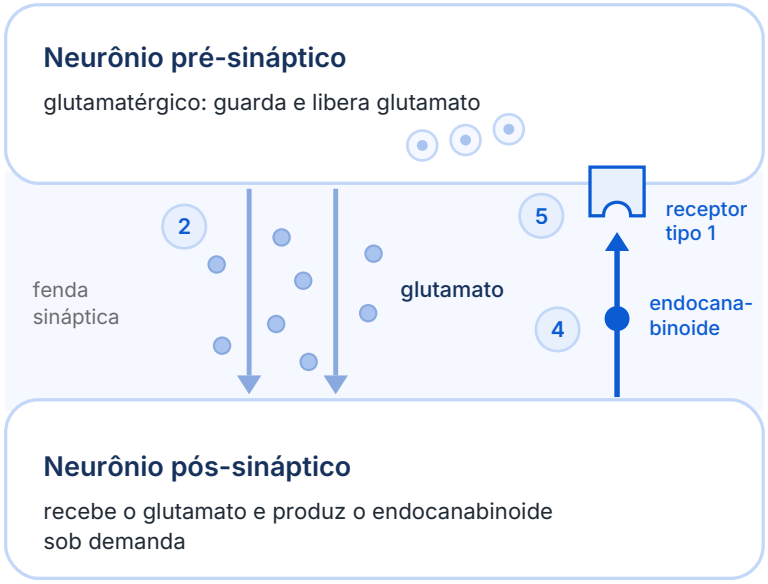
Síntese e degradação

Fabricam e desmontam os endocanabinoides. Nos slides: NAPE, DAGL, FAAH e MAGL.

A anandamida é produzida por quem faz atividade física: correndo, por exemplo, você está produzindo anandamida. A professora a chamou de “hormônio da felicidade, do bem-estar”.

Como funciona: a sinalização retrógrada

Numa sinapse comum, um neurônio libera o neurotransmissor (a dopamina, por exemplo) na fenda e outro neurônio o recebe. Os endocanabinoides fazem o caminho inverso: sintetizados sob demanda no pós-sináptico, agem de forma retrógrada no pré-sináptico e regulam a liberação de outros neurotransmissores.



2 Glutamato em excesso na fenda estimula demais o pós-sináptico: risco de crise de ansiedade.

4 O pós-sináptico produz o endocanabinoide, que volta e se liga ao receptor tipo 1 do pré-sináptico.

5 O receptor ativado freia a liberação de glutamato: a fenda não fica encharcada.

→ sentido comum: do pré para o pós

→ retrógrado: do pós para o pré

O exemplo da aula: o susto no trânsito

1 **O susto.** A professora vinha para a aula e um carro bateu no dela: susto, nervosismo, ansiedade, angústia.

2 **Glutamato demais.** O neurônio glutamatérgico pré-sináptico libera muito glutamato na fenda sináptica. Se o glutamato fica muito tempo ali, estimulando o pós-sináptico, pode vir uma crise de ansiedade.

3 **Produção sob demanda.** Estimulado, o neurônio pós-sináptico sintetiza o endocanabinoide na hora em que precisa.

4 **Mensagem de volta.** O endocanabinoide é liberado e age no receptor do neurônio pré-sináptico.

5 **Freio.** O pré-sináptico diminui a liberação de glutamato: a fenda não fica encharcada.

NÃO É SÓ NO GLUTAMATO

O sistema endocanabinoide também pode interagir com outros receptores, por exemplo os da serotonina. O esquema para lembrar: receptores no pré-sináptico, endocanabinoide liberado no pós-sináptico, ação de volta no pré-sináptico, regulação do sistema nervoso.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

As enzimas, por extenso e com o que cada uma faz. Síntese: a fosfolipase D específica da N-acil-fosfatidiletanolamina (NAPE) fabrica a anandamida; a diacilglicerol lipase (DAGL) fabrica o 2-araquidonoilglicerol. Degradação: a amida hidrolase de ácidos graxos (FAAH) desmonta a anandamida; a monoacilglicerol lipase (MAGL) desmonta o 2-araquidonoilglicerol. A anandamida, a rigor, não é um hormônio: é um endocanabinoide, um neuromodulador.

04 Onde estão os receptores

TIPO 1 · TIPO 2 · DOR CRÔNICA

Distribuição dos receptores PROVA

Os dois receptores existem no corpo todo. O que os diferencia é onde cada um está mais concentrado.

	Receptor tipo 1	Receptor tipo 2
ONDE PREDOMINA	Sistema nervoso central	Fora do sistema nervoso central, com destaque para o sistema imunológico
LOCAIS CITADOS	Núcleos da base, córtex pré-frontal, hipocampo, hipotálamo e medula espinhal	Sistema imunológico, sistema nervoso central, sistema gastrointestinal e sistema nervoso periférico
NOS SLIDES	CB1	CB2

A REGRA PARA NÃO CONFUNDIR

A diferença entre os dois receptores é a distribuição: onde cada um está mais concentrado.

TIPO 1
Espalhado pelo corpo, mas com a maior concentração no sistema nervoso central.

TIPO 2
Lembrar do sistema imunológico, do intestino e do sistema nervoso periférico.

POR QUE FUNCIONA BEM NA DOR CRÔNICA

O receptor tipo 1 está no sistema nervoso central e na medula espinhal. Por isso o tratamento da dor crônica com fitocanabinoides costuma ter boa resposta.

FUNÇÕES EM QUE ESSES RECEPTORES AJUDAM

- Regulação metabólica
- Regulação do apetite
- Sistema de recompensa
- Dor
- Movimento
- Humor
- Crescimento ósseo
- Função imunológica

05 Evidência e o caso do paciente de 28 anos

DÉFICIT DE ATENÇÃO · ANAMNESE · RISCO PSIQUIÁTRICO

Onde buscar informação

A professora indicou uma plataforma paga que concentra a maior parte das informações sobre tratamento e doses com fitocanabinoides (o nome ficou pouco claro na gravação; soa como “Cancis”). Como ela lembrou, não existe receita de bolo.

Uma revisão recente com metanálise

Conduzida em 68 pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mostrou melhora em vários pontos com o tratamento:

MELHORAS OBSERVADAS NO ESTUDO

- Concentração
- Motivação
- Aprendizado
- Memória
- Impulsividade
- Qualidade de vida
- Ansiedade
- Qualidade do sono

Quem procura esse tratamento

O paciente que procura costuma chegar já querendo o fitocanabinoide: conta que experimentou vários medicamentos e quer tentar essa via. Muitas vezes vem “mexido”, com uma série de medicamentos, que talvez precisem ser desprescritos, e uma série de diagnósticos.

Caso clínico 1: homem de 28 anos

Atendido pela professora, ele entrou em contato já pedindo uma consulta para iniciar o tratamento com fitocanabinoide, como no perfil descrito acima.

DIAGNÓSTICOS	Já recebidos: transtorno depressivo maior, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade borderline e transtorno de ansiedade generalizada.
CHAMOU ATENÇÃO	Duas tentativas prévias de suicídio, a última em 2021.

EM USO	Buspirona 10 mg, aripiprazol 10 mg, um terceiro medicamento cujo nome ficou ininteligível na gravação e uma vitamina.
USO PRÉVIO	Já tinha usado cannabis fumada e negou sintomas psicóticos ou piora dos sintomas.

Como conduzir na primeira consulta: desprescrever ou não? Ela usou o caso para quatro perguntas.

PERGUNTA 1

Ele tem risco com o fitocanabinoide?

Não. Já usou cannabis fumada, que tem teor de tetra-hidrocanabinol muito mais alto que o do óleo, e não teve surto, piora nem mais ansiedade. No óleo, a vantagem é saber a dose: o teor vem descrito no frasco.

PERGUNTA 2

O que observar nos diagnósticos?

Podem não estar bem esclarecidos: o "borderline" pode ser um transtorno afetivo bipolar. Investigar com anamnese mais detalhada e informações da família, como o comportamento dos pais e os medicamentos que eles usam.

PERGUNTA 3

Há contraindicação pelos medicamentos?

Não: ele não relatou comorbidade nem usa medicamento com interação. O que procurar: cardiopatia, hipertensão não compensada e uso de varfarina, que é contraindicação. Num jovem, hipertensão é improvável, salvo causa secundária ou obesidade.

PERGUNTA 4

Por que o tetra-hidrocanabinol pode ser arriscado?

Pode potencializar a ansiedade. E, se houver um transtorno bipolar ainda escondido, que a anamnese não identificou, pode provocar uma virada maníaca.

"Se fosse para esse paciente ter um surto psicótico, teria sido com a cannabis fumada."

DRA. GISIELLI ALIEVI, SOBRE O CASO CLÍNICO 1

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A PISTA DAS TENTATIVAS

O dado que mais chama atenção na anamnese são as tentativas de suicídio. O paciente bipolar muitas vezes é mais impulsivo, e a impulsividade pode explicar tentativas como essas. Por isso ela insiste em esclarecer o diagnóstico, na primeira consulta ou nas seguintes.

06 Regulamentação da cannabis medicinal no Brasil

CÓDIGO DE ÉTICA · RESOLUÇÕES · RECEITA

O respaldo do Código de Ética Médica

O PRINCÍPIO CITADO

O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Pacientes com doenças graves, nos quais os fármacos disponíveis produzem efeitos colaterais sérios e pouca ou nenhuma resposta terapêutica, podem se beneficiar dos fitocanabinoides.

NÃO É PRESCREVER PORQUE ACHOU INTERESSANTE

Toda prescrição precisa de indicação. Nem todo paciente vai se beneficiar dos fitocanabinoides: ele tem de ser muito bem avaliado.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Resolução 327/2019

A agência é o órgão responsável pela aprovação dos produtos e serviços ligados ao uso medicinal da cannabis. A Resolução da Diretoria Colegiada 327/2019 autorizava a venda de produtos de cannabis em farmácias e drogarias e dispunha sobre prescrição, dispensação, monitoramento, fiscalização e sobre o que as empresas precisavam para importar, fabricar e comercializar. Foi um avanço importante, pensado para pacientes que não respondiam a outras terapias, e ficou como marco até ser substituída em 2026. Houve ainda a Resolução 660/2022.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A Resolução 660/2022 trata da importação de produtos de cannabis por pessoa física, para uso próprio, com prescrição.

Projeto de Lei 399/2015

Tinha o objetivo de viabilizar um novo marco regulatório da cannabis no país, regulamentando produtos e atividades que não estavam contemplados, e de autorizar o cultivo em território nacional para suprir a demanda de matéria-prima da indústria.

Conselho Federal de Medicina

2022

Resolução 2.324/2022

- Autorizava só o canabidiol: nada de tetra-hidrocanabinol.
- Para epilepsias da infância e da adolescência refratárias às terapias convencionais.
- Três situações: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e complexo da esclerose tuberosa.
- Trazia pré-requisitos, esclarecimentos ao paciente e proibições.

DEPOIS

Resolução suspensa

- Não há regulamentação específica do Conselho que limite ou oriente a prescrição.
- O médico tem mais liberdade na escolha clínica.
- E assume mais responsabilidade em justificar a prescrição.
- Por muito tempo, só o Código de Ética tratava do tema.

A linha do tempo

2015
Projeto de Lei 399/2015
Propõe um novo marco regulatório e o cultivo em território nacional.

2019
Resolução 327/2019
Venda em farmácias e regras de prescrição, fabricação e importação.

2022
Conselho Federal de Medicina 2.324/2022
Só canabidiol, em três epilepsias da infância. Depois, suspensa.

2026
28 de janeiro: aprovação
Resoluções 1.012 a 1.015. A 1.015 substitui a 327/2019.

Prescrever pelo Sistema Único de Saúde

A professora atende pacientes particulares por telemedicina. Se prescrever pelo Sistema Único de Saúde, pelo menos na região do Paraná, o paciente pode judicializar: o produto não está na relação municipal nem na relação nacional de medicamentos essenciais e tem alto custo (ela teve pacientes que gastavam R$ 400 por mês). Quem prescreveu vai ter de responder. Por isso é preciso reunir tudo o que já foi tentado e comprovar o benefício da prescrição. Muitas vezes, nem pela via judicial o paciente consegue o produto.

> *"Cada prescrição tem que ter indicação."*
>
> DRA. GISIELLI ALIEVI, SOBRE PRESCREVER PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

2026: as quatro novas resoluções PROVA

É a parte mais densa da aula, num tema que ainda gera controvérsia e que andou devagar desde 2015. Em 28 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, a agência aprovou por unanimidade as regras de cultivo para a produção de cannabis medicinal, atendendo a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Foi aí que as mudanças ficaram expressivas, tanto no cultivo quanto na prescrição. São estas as resoluções que ela pediu para lembrar:

1.012/2026	**Cultivo só para pesquisa científica.** Sem teto de tetra-hidrocanabinol: pode-se cultivar planta com alto teor. Importante porque ainda há muito a estudar, principalmente no Brasil, onde havia tantas barreiras para a pesquisa.
1.013/2026	**Cultivo com tetra-hidrocanabinol de até 0,3%,** destinado à produção com finalidade medicinal, para a farmácia. Depende de autorização especial, difícil de conseguir.
1.014/2026	**Ambiente regulatório experimental** para testar de forma controlada atividades com cannabis medicinal. Foi aqui que as associações foram contempladas, mas elas ainda não se sentem amplamente beneficiadas nem seguras.
1.015/2026	**Autorização sanitária para fabricação e importação** de produtos de cannabis para uso medicinal em humanos, com regras de comercialização. Substituiu a 327/2019 e é o novo marco dos produtos vendidos em farmácia.

TETO DE TETRA-HIDROCANABINOL NO CULTIVO

Só a pesquisa pode cultivar planta com alto teor.

PESQUISA (1.012)	MEDICINAL (1.013)
Sem teto	**Até 0,3%**

NÃO É LIBERAÇÃO GERAL

A Resolução 1.013 não significa que todo mundo vai poder cultivar cannabis. É preciso uma autorização especial, inclusive para o cultivo industrial, e conseguir essa autorização é muito complexo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O pacote de 2026 incluiu também a Resolução 1.011/2026, que atualiza a lista de substâncias controladas para permitir o cultivo por empresas autorizadas. Tudo saiu no Diário Oficial em 3 de fevereiro de 2026, uma terça-feira. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que motivou as regras é de novembro de 2024.

Receita: o que mudou em 2026

Antes, a prescrição era em receita azul ou amarela, com a possibilidade de receita branca para associação. Com a atualização deste ano, o tipo de receita depende do teor de tetra-hidrocanabinol do produto. Junto com a receita vão a Classificação Internacional de Doenças e a justificativa da prescrição.

TIPO DE RECEITA PELO TEOR

Sempre com a Classificação Internacional de Doenças e a justificativa.

ATÉ 0,2%	ACIMA DE 0,2%
Branca, 2 vias	Amarela

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Pela Resolução 1.015/2026, a receita branca em duas vias é a Receita de Controle Especial, válida por 30 dias. A receita amarela é a Notificação de Receita A, acompanhada da receita com a posologia; esses produtos ficam, em geral, para doenças graves ou cuidados paliativos sem alternativa adequada.

07 Fibromialgia: a prescrição na prática

ÓLEO 1:1 · EFEITO ENTOURAGE · DESPRESCRIÇÃO

Caso clínico 2: mulher de 55 anos

DIAGNÓSTICO	Fibromialgia há 5 anos, com dores e fadiga.
QUEIXA	Acorda várias vezes à noite por causa da dor, com sono não reparador, e tem dificuldade para iniciar o sono.
PEDIDO	Tratamento com fitocanabinoide, com a intenção de reduzir os medicamentos.

EXAMES	Transaminases e demais exames laboratoriais sem alteração.
HÁBITOS	Atividade física quatro vezes por semana.

A QUEIXA TÍPICA DA FIBROMIALGIA

Dói até ao passar a escova na cabeça ou pentear o cabelo. As dores são difusas pelo corpo. A pessoa dorme, mas não descansa: acorda cansada. A atividade física faz parte do tratamento e deve ser indicada.

O que ela já usava

PRIMEIRA ESCOLHA

Pregabalina 150 mg

Dose adequada. Como o fitocanabinoide, não está nas relações municipal e nacional de medicamentos essenciais: o paciente compra.

ANTIDEPRESSIVO DUAL

Duloxetina 90 mg

Pela manhã. Segundo a professora, 90 a 120 mg é a faixa usada para pacientes com dor.

RELAXANTE MUSCULAR

Ciclobenzaprina 10 mg

Completava o esquema, que já estava adequado antes do fitocanabinoide.

Por que pedir exames do fígado

O fitocanabinoide é metabolizado pelo citocromo P450, no fígado, assim como os outros medicamentos que ela usava. Por isso foram pedidas as transaminases antes de começar. Vieram normais.

Como o caso foi conduzido

Foi escolhido um óleo na proporção 1:1, metade canabidiol e metade tetra-hidrocanabinol. A razão é o efeito entourage: ele faz o corpo usar mais os próprios endocanabinoides, e o tetra-hidrocanabinol impulsiona o efeito do canabidiol. Com isso, a paciente precisa de menos gotas e gasta menos.

DIVISÃO DA DOSE: 1/3 DE MANHÃ, 2/3 À NOITE

O óleo tem tetra-hidrocanabinol, então a maior parte vai para a noite.

MANHÃ · 1/3

Tetra-hidrocanabinol demais de manhã causa sonolência durante o dia.

NOITE · 2/3

Junto com o canabidiol, ajuda a induzir o sono de quem tem dificuldade para iniciar o sono e não descansa.

REFERÊNCIA TEÓRICA PARA DOR

Pelo menos estas quantidades para o controle da dor.

CANABIDIOL	TETRA-HIDROCANABINOL
40 mg	15 mg

NESTA PACIENTE

Com cerca de 5 mg de tetra-hidrocanabinol ela já respondia no controle da dor.

~5 mg
DE TETRA-HIDROCANABINOL

A titulação das gotas

1. **Início:** uma gota de manhã e duas à noite.
2. **Aumento:** a dose foi subindo aos poucos.
3. **Ajuste:** com mais gotas de manhã, ela ficou sonolenta durante o dia; as gotas da manhã foram reduzidas, e por isso a noite ficou com mais.
4. **Dose em que ficou:** cerca de duas gotas de manhã e seis à noite.

DOSE FINAL DA PACIENTE

Óleo 1:1, mantendo a lógica de menos de manhã e mais à noite.

MANHÃ	NOITE
2 gotas	6 gotas

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A CONTA POR GOTA

Os frascos trazem a quantidade total, por exemplo 1.800 mg, e a prescrição exige fazer a conta por gota, o que é difícil de fazer de cabeça. Ela vai explicar essa conta na próxima aula, com os produtos em mãos.

O resultado: desprescrição

1. **Ciclobenzaprina retirada:** foi o primeiro medicamento desprescrito.
2. **Duloxetina retirada** na sequência.
3. **Pregabalina reduzida:** a dose baixou um pouco, mas não foi possível retirá-la totalmente.

Dor crônica e opioides

Na conversa com a turma, uma aluna contou o caso de um parente em tratamento. A professora comentou que isso é muito comum na dor crônica: é fácil esses pacientes ficarem dependentes de opioides, e ela recebe muitos que chegam para fazer o desmame, tentando substituí-los pelos fitocanabinoides.

> *"A coisa mais importante que a gente tem que fazer é uma boa anamnese na hora da prescrição."*
> DRA. GISIELLI ALIEVI, SOBRE A PRESCRIÇÃO

08 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

RECEITA BRANCA
Até 0,2%
acima disso, receita amarela

CULTIVO MEDICINAL
Até 0,3%
de tetra-hidrocanabinol

CULTIVO PARA PESQUISA
Sem teto
de tetra-hidrocanabinol

DOR: CANABIDIOL
40 mg
no mínimo, em teoria

DOR: TETRA-HIDROCANABINOL
15 mg
na referência teórica

NA PACIENTE
~5 mg
já controlavam a dor

DIVISÃO DA DOSE
1/3 e 2/3
manhã e noite

DOSE FINAL
2 e 6 gotas
de manhã e à noite

APROVAÇÃO
28/01/2026
quatro resoluções novas

A aula em uma linha por tema

Fitocanabinoides	Tetra-hidrocanabinol psicotrópico; canabidiol e canabigerol, não.
Equilíbrio	A proposta não é cura: é trazer o paciente de volta à homeostase.
Sistema	Receptores, ligantes e enzimas; rede neurorreguladora produzida sob demanda.
Sinalização	Retrógrada: sai do pós-sináptico e freia o pré-sináptico, como no excesso de glutamato.
Receptores	Tipo 1 concentrado no sistema nervoso central e na medula; tipo 2 no sistema imunológico e na periferia.
Caso de 28 anos	Sem risco pelo uso prévio; investigar bipolar escondido, que o tetra-hidrocanabinol pode virar para mania.

Regulamentação	Da 327/2019 às Resoluções 1.012 a 1.015 de 2026; a 1.015 substituiu a 327.
Receita	Até 0,2% de tetra-hidrocanabinol, branca em duas vias; acima, amarela; sempre com justificativa.
Fibromialgia	Óleo 1:1, 1/3 de manhã e 2/3 à noite; saíram ciclobenzaprina e duloxetina.

ERROS COMUNS

- **Achar que o fitocanabinoide cura tudo.** A proposta é equilíbrio, e só com indicação.
- **Inverter o sentido da sinalização.** O endocanabinoide sai do pós-sináptico e age no receptor do pré-sináptico.
- **Achar que o receptor tipo 1 só existe no cérebro.** Os dois estão no corpo todo; muda a concentração.
- **Prescrever sem anamnese.** Procurar esquizofrenia e transtorno bipolar, no paciente e na família.
- **Achar que a Resolução 1.013 libera o cultivo.** Exige autorização especial e limita o tetra-hidrocanabinol a 0,3%.
- **Concentrar a dose de manhã.** Com tetra-hidrocanabinol, isso dá sonolência durante o dia.

Palavras da aula em linguagem simples

2-araquidonoilglicerol	Um dos dois endocanabinoides produzidos pelo corpo. Nos slides, 2-AG.
Anamnese	A entrevista com o paciente: história, sintomas, medicamentos e família.
Anandamida	Endocanabinoide produzido, por exemplo, na atividade física; ligado ao bem-estar.
Canabidiol	Fitocanabinoide não psicotrópico, usado na epilepsia. No rótulo, CBD.
Canabigerol	Fitocanabinoide não psicotrópico, precursor dos outros. Nos slides, CBG.
Desprescrever	Retirar um medicamento que o paciente já usa, de forma planejada.
Efeito entourage	O corpo passa a usar mais os próprios endocanabinoides e o tetra-hidrocanabinol reforça o canabidiol.
Endocanabinoide	Canabinoide fabricado pelo próprio corpo, sob demanda.
Fitocanabinoide	Canabinoide que vem da planta cannabis.
Homeostase	O equilíbrio interno do corpo.
Judicializar	Pedir na Justiça que o poder público forneça o tratamento.
Neuromodulador	Mensageiro químico que ajusta a ação de outros neurotransmissores.
Receptor tipo 1 e tipo 2	Os dois receptores do sistema endocanabinoide. Nos slides, CB1 e CB2.

Sinalização retrógrada	Mensagem que volta do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico.
Terpenos	Compostos da cannabis que, junto com os fitocanabinoides, ajudam a equilibrar o sistema.
Tetra-hidrocanabinol	Fitocanabinoide psicotrópico da cannabis. No rótulo, THC.

Titulação	Ajuste gradual da dose até o efeito desejado.
Virada maníaca	Passagem brusca para um episódio de mania num paciente com transtorno bipolar.

ANOTAÇÕES